



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch6: 不完全竞争市场

王宇





垄断

• 特征

- 一个卖方 ——众多的买方
- 一种商品（没有其他的替代品）
- 存在着进入壁垒



垄断的类型

- 特许垄断：政府把生产某种产品的权利给予某个企业，而不允许任何其他企业染指，例如公用事业企业
- 专利垄断：某个企业拥有生产某种商品的专利权
- 自然垄断：规模经济导致一个行业只能存在一家企业
- 资源垄断：某种产品的生产必须要有某种关键性的资源，而这种关键性的资源又为某个企业所独有



垄断企业的需求曲线和收益

- 垄断企业的需求函数

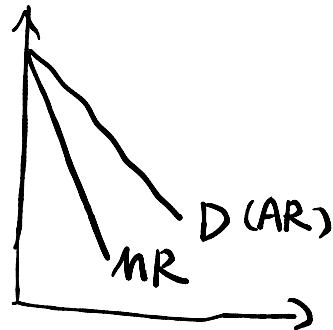
$$P = \alpha - \beta Q$$

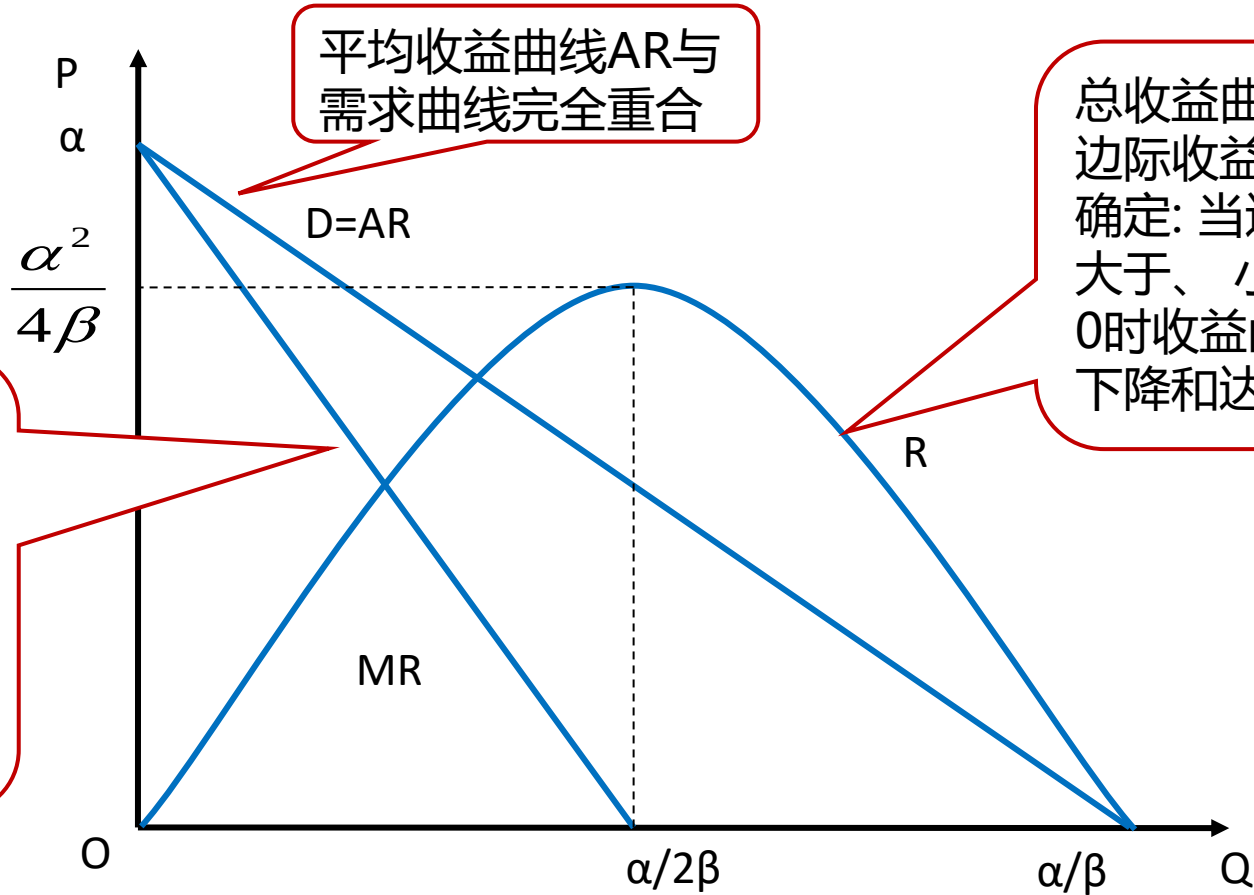
- 垄断企业的收益函数

- 总收益: $R = \alpha Q - \beta Q^2$
- 平均收益: $AR = \alpha - \beta Q$
- 边际收益: $MR = \alpha - 2\beta Q$

- 两个重要结论

- 要增加销售量，就必须降低价格
- 由于需求曲线向下倾斜，因此，边际收益低于平均收益（价格）







垄断企业的利润最大化

- 垄断者是市场的供给方，他可以完全地控制市场上销售的商品数量
 - 垄断者并不能随心所欲地制定商品的价格，他必须了解市场需求的特征
 - 垄断者将在边际收益等于边际成本的产量上实现利润最大化
 - $MR(Q) = MC(Q)$



垄断企业的短期均衡

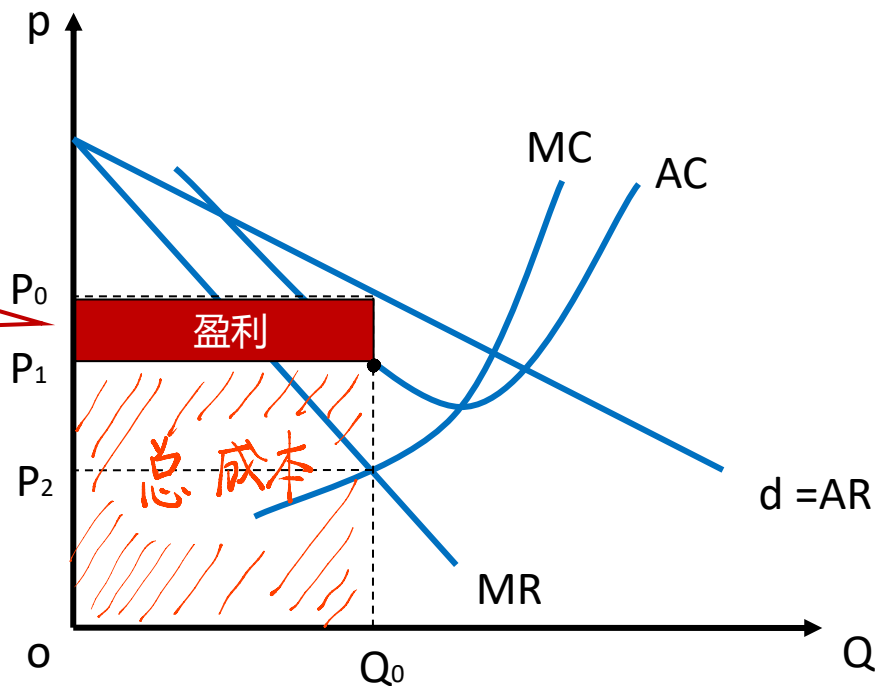
- 利润最大化产量和价格

- 在短期中，垄断企业也无法改变不变要素的投入，只能在既定规模的限制条件下实现利润最大化
- 在垄断条件下，为实现利润最大化，企业不仅决定产量，事实上它还能决定价格（产量确定后，市场价格也会随之确定）



利润最大化：盈利

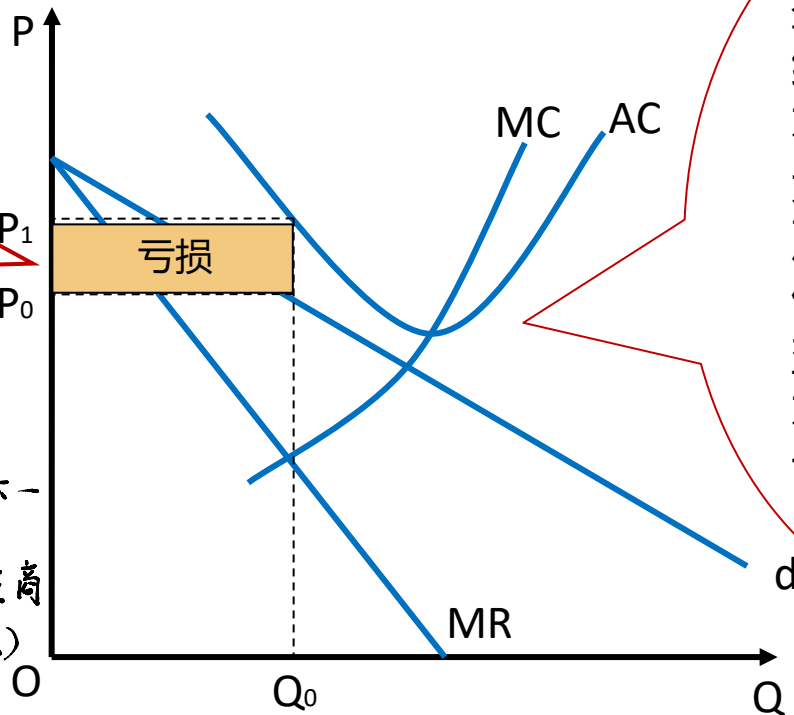
在利润最大化产量 Q_0 上, 平均收益为 P_0 , 平均成本为 P_1 ; 由于 P_0 大于 P_1 , 故存在经济利润 (此时的经济利润就是垄断利润), 其大小等于 $(P_0 - P_1)Q_0$





利润最大化：亏损

利润最大化产量为 Q_0 ，在 Q_0 上，平均收益 P_0 小于平均成本 P_1 ，亏损的数量为 $(P_0 - P_1)Q_0$



整个的市场需求曲线 d 都低于平均成本曲线 AC 。此时，无论利润最大化的产量和价格组合是何种情况，平均收益都将低于平均成本，从而都将出现亏损。

- Why?
- ① $\pi = R - C$ ，仅可使 $R \rightarrow \max$ ，但 C 不一定很低
 - ② 可能是短期亏损（比如某些商业模式，规模小十分易亏损）



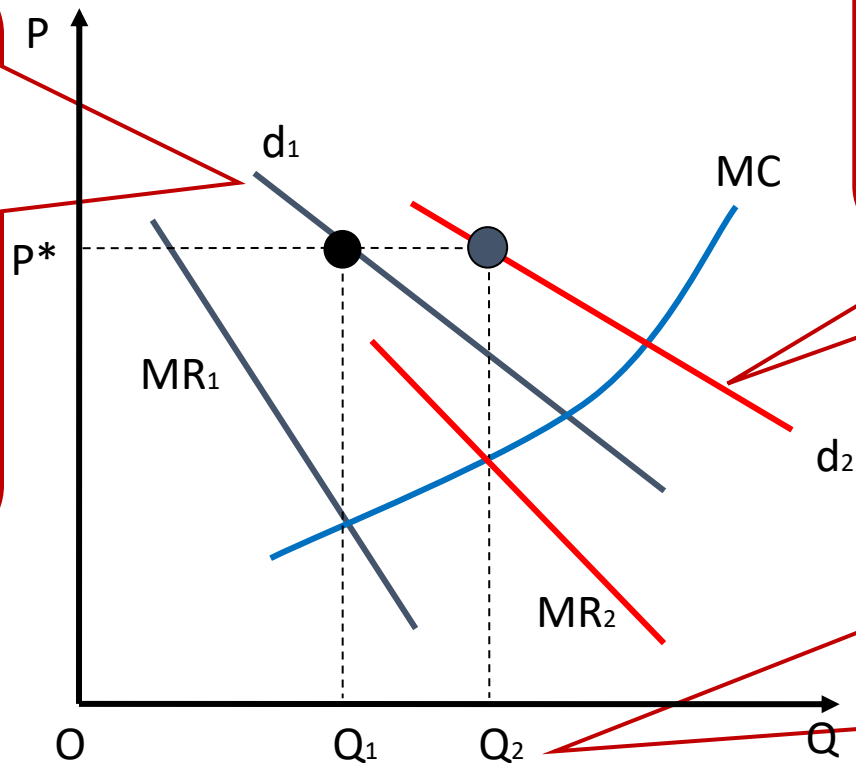
垄断企业不存在短期供给曲线 $\rightarrow$ 价格由产量决定

- 供给曲线反映的是供给量与价格之间的一一对应的关系。在垄断的条件下，这种确定的函数关系并不存在
 - 垄断企业面临的需求曲线是向右下方倾斜，边际收益曲线不同于需求曲线并进而导致：
 - 在同一个价格水平上有不同的供给量与之对应
 - 在同一个供给量上有不同的价格与之对应



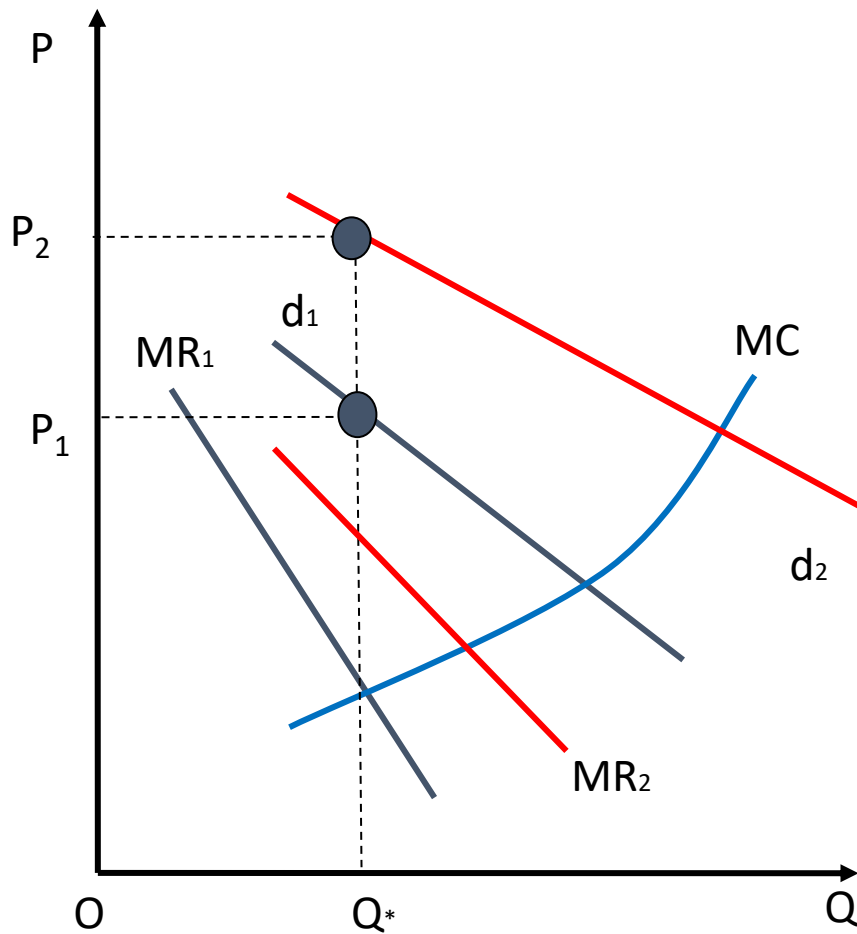
同一个价格水平对应不同供给量的情形

需求曲线为 d_1 时, 相应的边际收益曲线为 MR_1 , MR_1 与边际成本曲线 MC 的交点决定的利润最大化产量和价格分别为 Q_1 和 P^*



需求曲线为 d_2 时, 相应的边际收益曲线为 MR_2 , MR_2 与边际成本曲线 MC 的交点决定的利润最大化产量和价格分别为 Q_2 和 P^*

在这两种情况下, 利润最大化的价格都是 P^* , 但与 P^* 相应的利润最大化产量却有 Q_1 和 Q_2 两个 (当然, 也可能不止两个), 这就违背了供给曲线的要求。

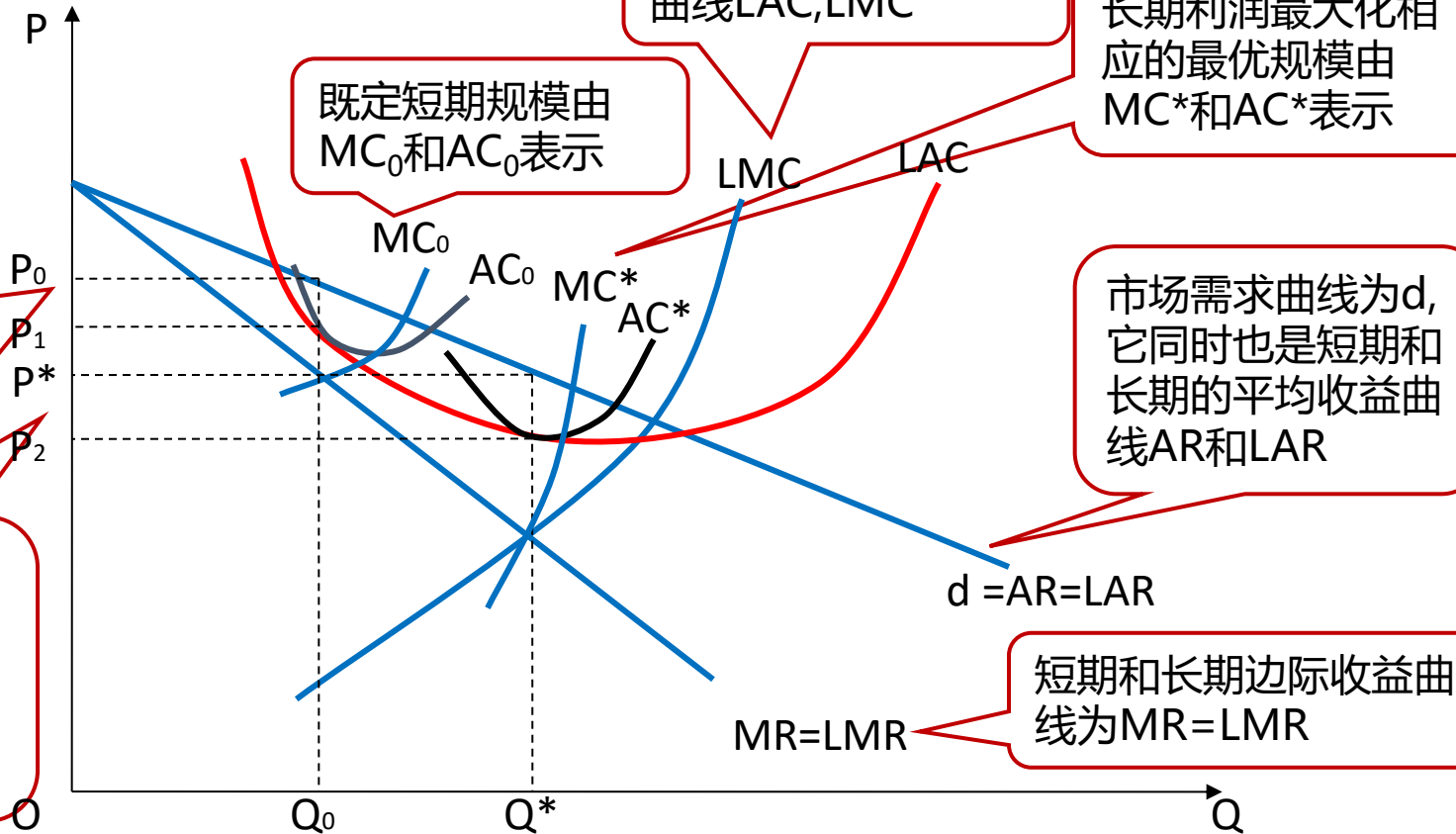


同一个供给量对应不同价格水平的情形

垄断企业的长期均衡

利润最大化产量和价格由 MC_0 、 MR 和 d 决定, 分别为 Q_0 和 P_0 。垄断的经济利润为 $(P_0 - P_1)Q_0$

最优的短期利润最大化产量和价格分别为 Q^* 和 P^* 。垄断的经济利润为 $(P^* - P_2)Q^*$





行业规模调整

- 与完全竞争时的情况不同，在垄断条件下，行业规模调整是只有退出而没有进入
- 垄断企业在进行了所有的规模调整之后，如果仍无法避免亏损，则自然就会退出，但如果获得了带有垄断性质的经济利润，却不会引起进入
- 调整结果：不亏不盈或盈利

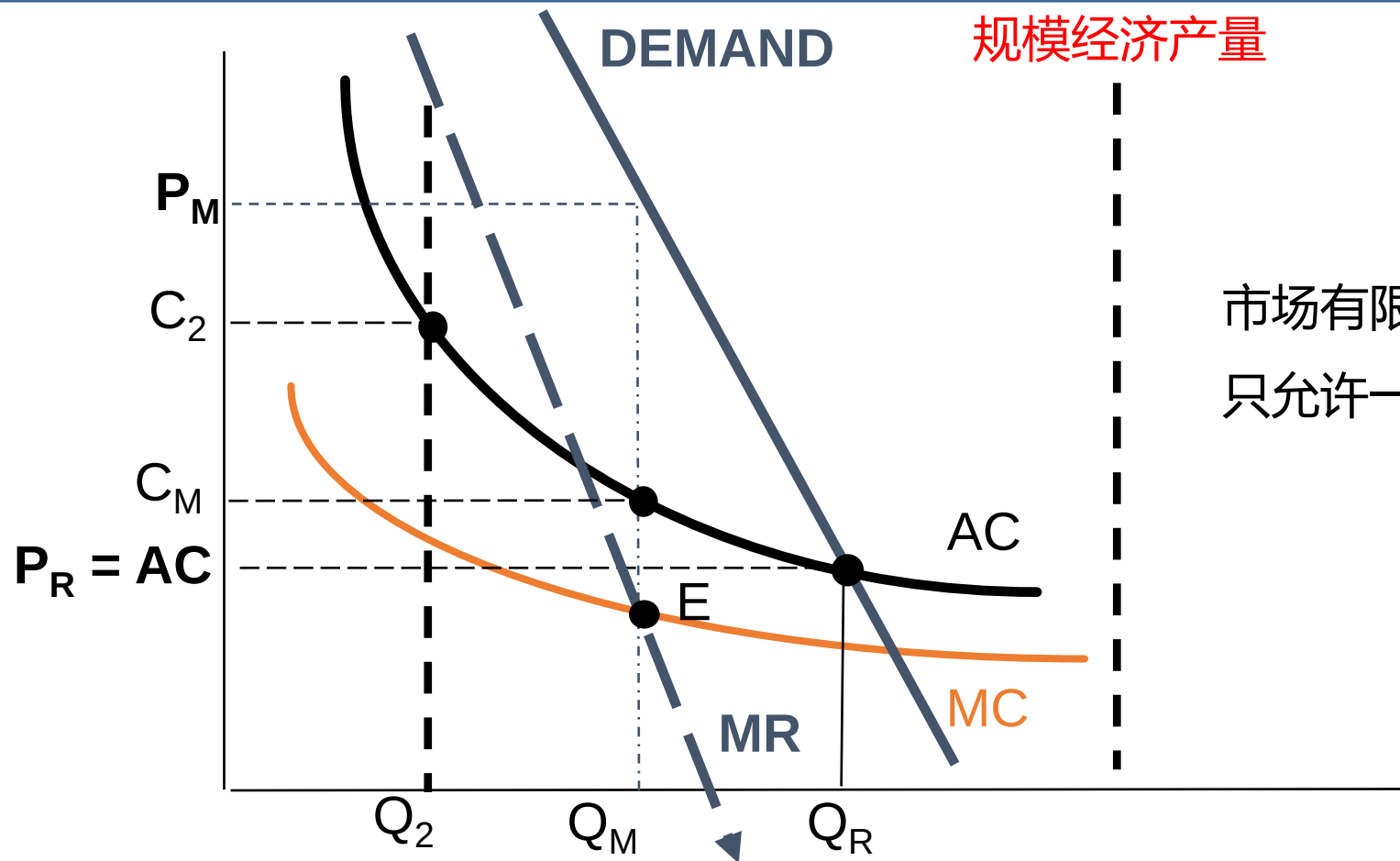


自然垄断

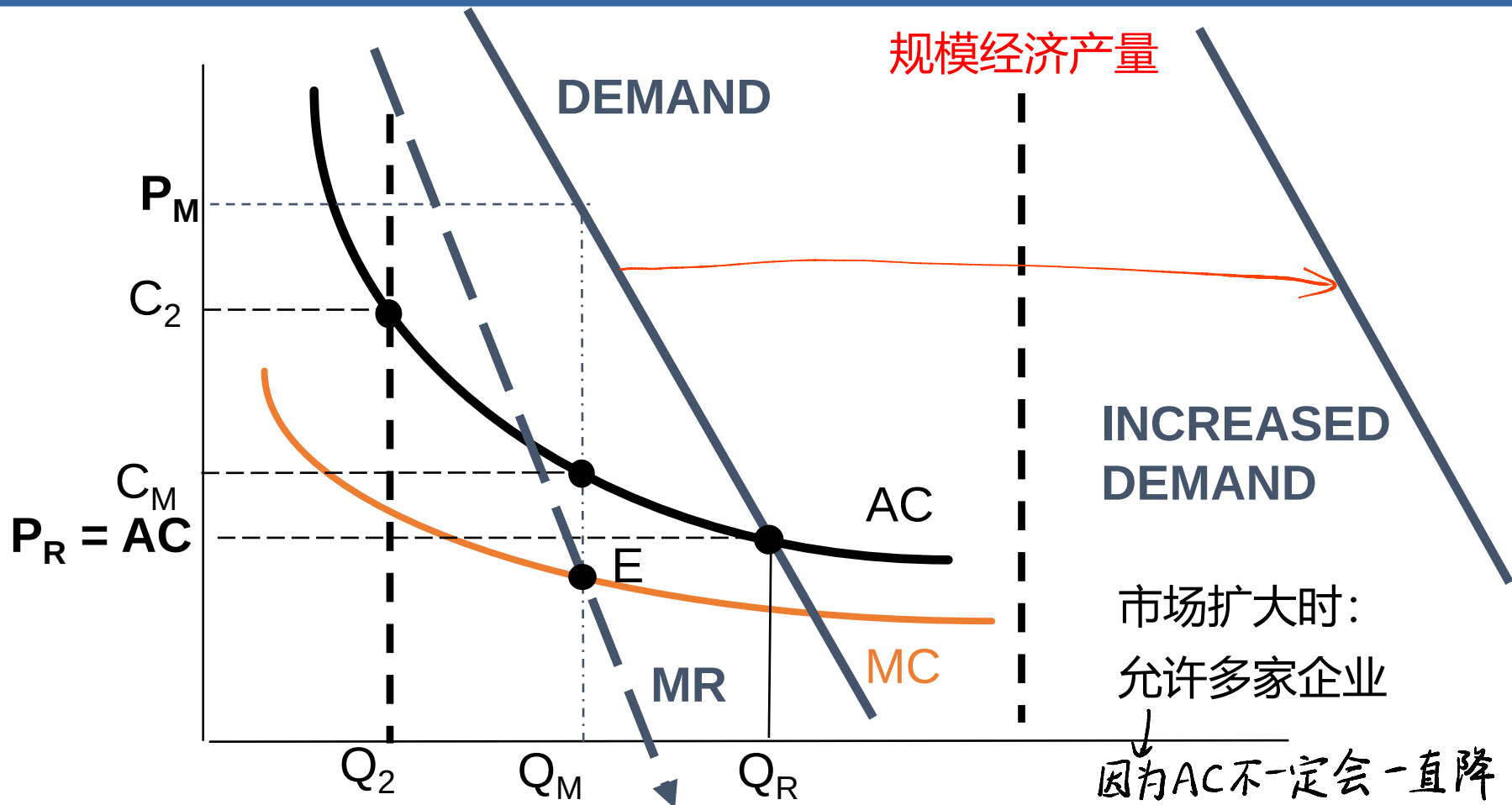
- 规模经济：不变成本非常大，可变成本与边际成本相当小，随产量增加，平均成本不断下降，一直到充分大的产量上才达到最低点
- 市场规模有限：该产量足够满足市场需要，如果有不止一个企业生产该产品，则它们都无法达到最低的成本
- 只允许一家企业以低成本生产，恰好满足市场需求

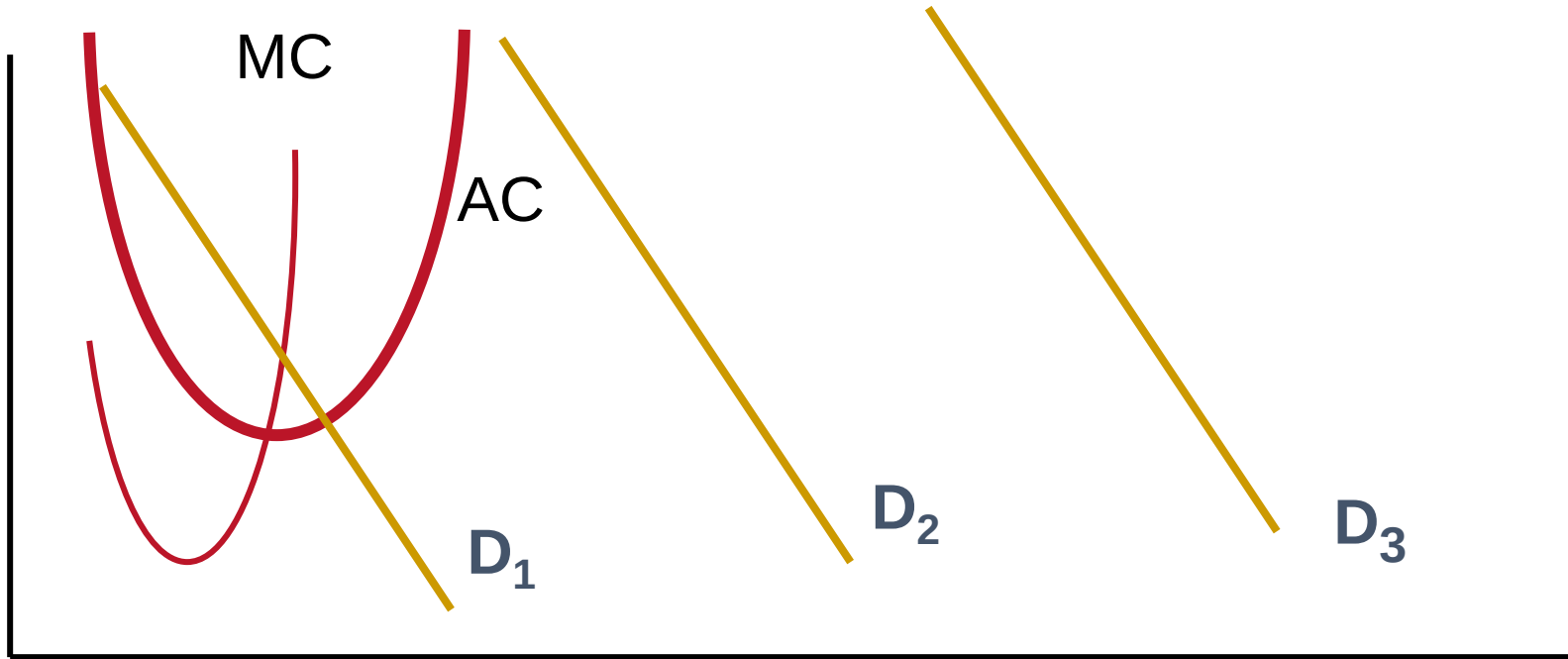


规模经济产量



市场有限时：
只允许一家企业





小社区里的打印社：从20世纪80年代到现在的变化

从自然垄断到竞争：D₁——上世纪80年代；D₂ and D₃——新千年

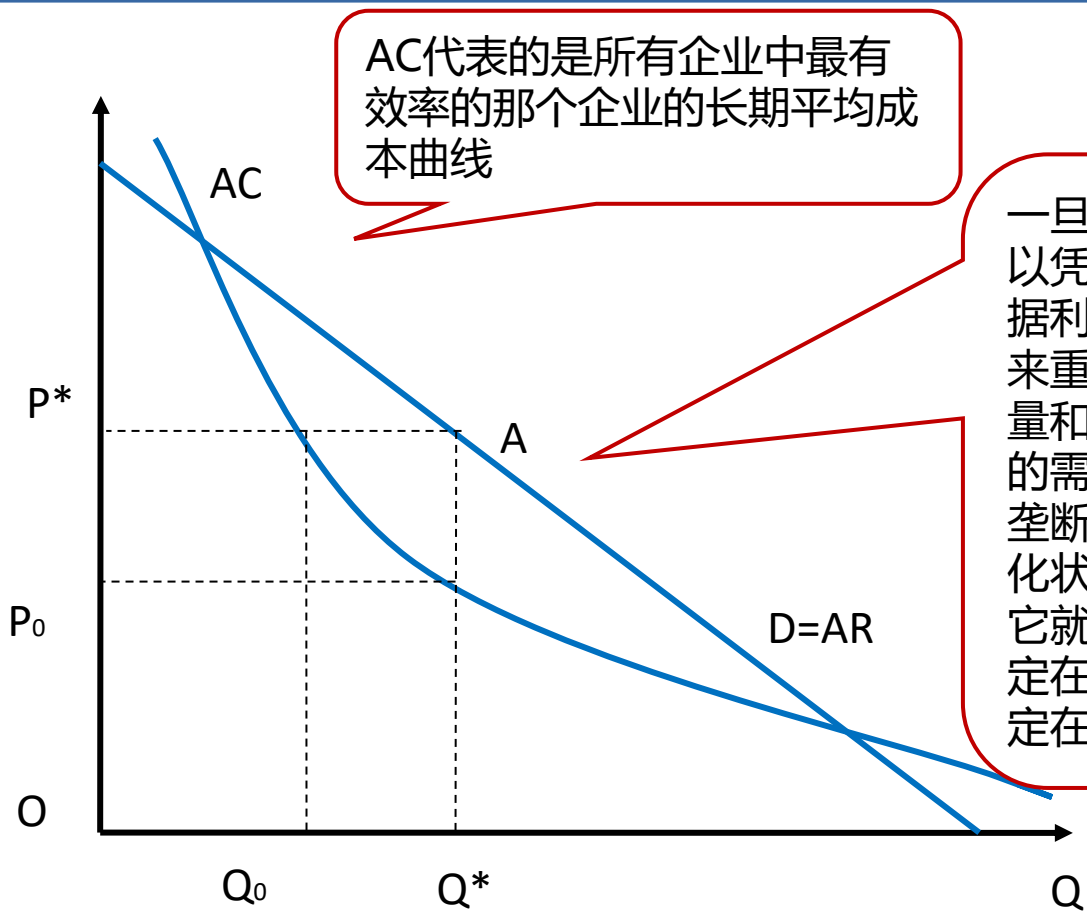


自然垄断的形成和维持

- 最有效率的企业通过价格战，把其他的企业排挤出去，直到最后独占整个市场，形成垄断
- 一旦形成垄断，它就可以凭借垄断地位而根据利润最大化的要求重新决定自己的产量和价格



在存在相当大的规模经济的条件下,最有效率的企业既可以通过竞争而形成垄断,也可以通过竞争来维持自己的垄断地位。





价格歧视

- 含义：将相同成本的一种产品以不同的价格来出售
- 条件：
 - 第一，生产者之间不存在产品的竞争
 - 第二，消费者之间不存在产品的转售
- 价格歧视的分类
 - 一级价格歧视
 - 二级价格歧视
 - 三级价格歧视

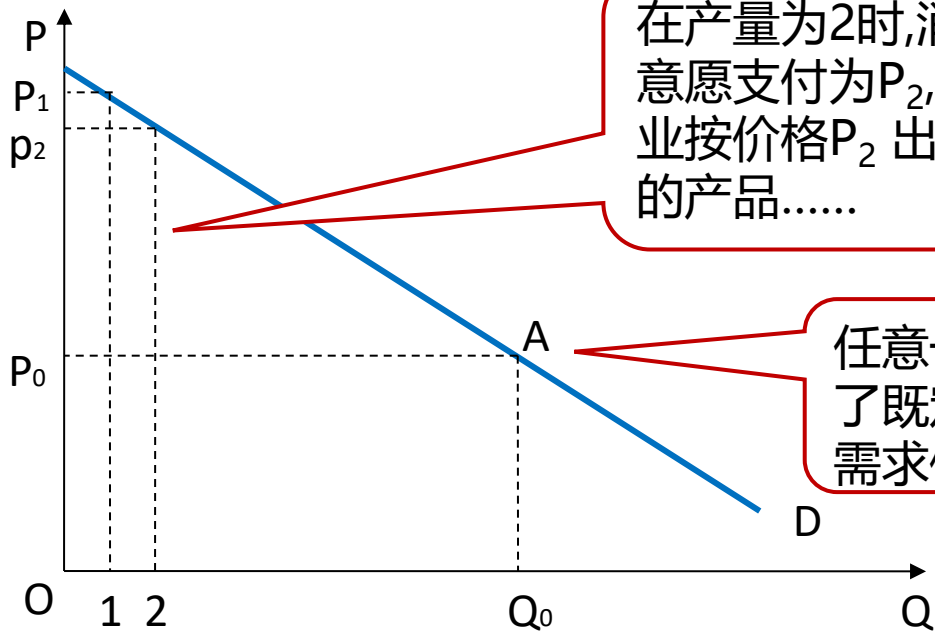


一级价格歧视

- 垄断企业对每一单位的产品都按照消费者愿意接受的最高价格来出售，即将价格总是定在消费者的意愿支付水平上
- 垄断企业获得所有的消费者剩余
 - 和完全竞争一样，也是帕累托最优结果！



当产量为1时, 消费者的边际意愿支付为 P_1 , 于是垄断企业按价格 P_1 出售第1个单位的产品

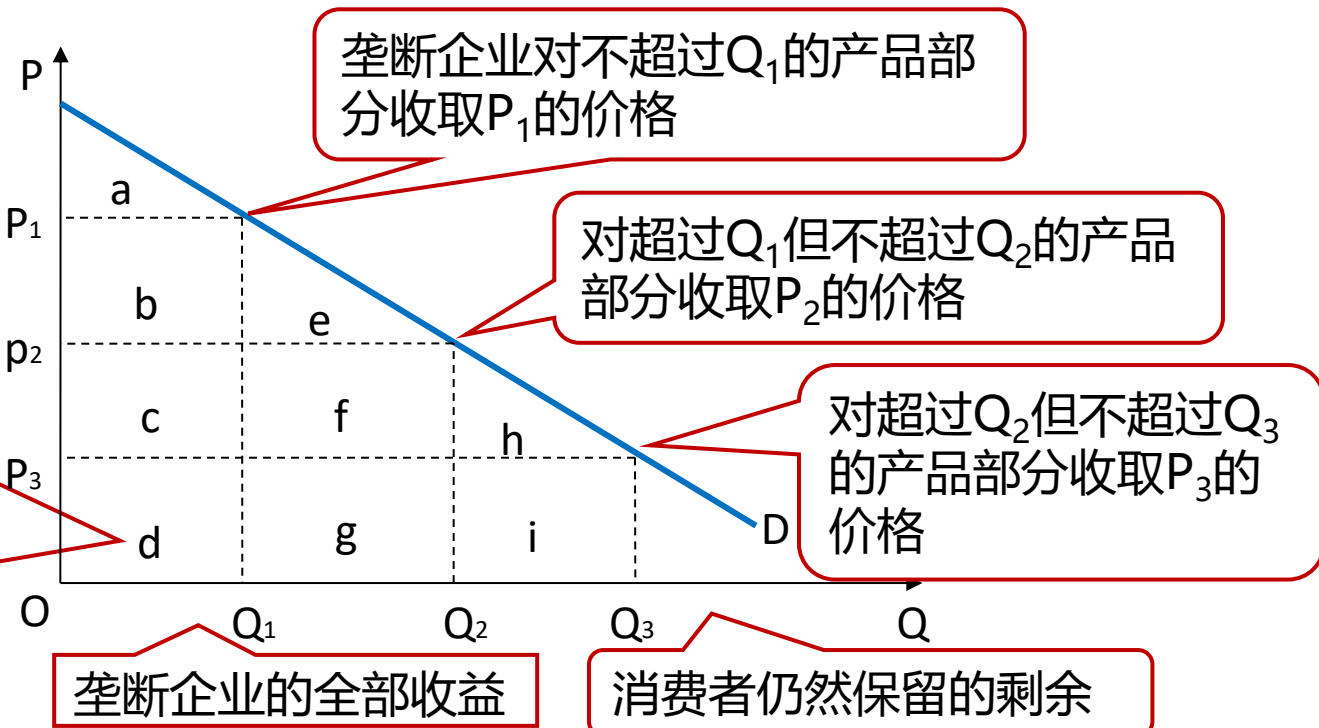


在产量为2时, 消费者的边际意愿支付为 P_2 , 于是垄断企业按价格 P_2 出售第2个单位的产品.....

任意一点的“高度”代表了既定商品数量上买者的需求价格或边际意愿支付

二级价格歧视

垄断企业的全部产品数量为 Q_3 , Q_3 被分为三堆, 即 OQ_1 、 Q_1Q_2 和 Q_2Q_3 , 消费者对它们的边际意愿支付分别为 P_1 、 P_2 和 P_3



本质：根据购买量来进行制定不同价格



三级价格歧视

- 对不同的需求价格弹性的消费群体收取不同的价格
 - 对需求价格弹性较大的消费群体收取较低的价格
 - 对需求价格弹性较小的消费群体收取较高的价格
- 例子：
 - 飞机票的折扣
 - 超市的促销措施：折扣券和定期打折
 - 外版书在不同地区价格不同
 - 电影票第一轮和第二轮不同



- 既定需求曲线下价格和需求弹性的关系

$$MR = P\left(1 - \frac{1}{E}\right)$$

$$R = P(Q)Q \quad \longrightarrow$$

$$MR = P(Q) - \frac{dP}{dQ} Q = P\left(1 + \frac{dP}{dQ} \frac{Q}{P}\right) = P\left(1 - \frac{1}{-\frac{dQ/Q}{dP/P}}\right) \longrightarrow$$

$$MR = P\left(1 - \frac{1}{E}\right)$$



- 不同消费群体的边际收益与弹性关系

$$MR_a = P_a \left(1 - \frac{1}{E_a}\right) \quad MR_b = P_b \left(1 - \frac{1}{E_b}\right)$$

- 不同消费群体定价原则

$$P_a \left(1 - \frac{1}{E_a}\right) = P_b \left(1 - \frac{1}{E_b}\right)$$

$$E_a > E_b \longrightarrow P_a < P_b$$



市场势力的测度

- 垄断条件下： $P > MR = MC$
- 竞争条件下： $P = MC = MR$
- $(P - MC)$ 就可以衡量垄断力量有多大
- 根据 $R(Q) = P(Q)Q$ ，计算出 $MR = P + (dP/dQ)Q = P[1 + (dP/dQ)(Q/P)] = P(1 - 1/E)$
- 根据 $MR = MC$ 我们有 $\frac{P - MC}{MC} = \frac{1}{E}$



$$\frac{P - MC}{MC} = \frac{1}{E}$$

- E越大 → 弹性绝对值越大，消费者对价格敏感 → 厂商市场势力越小
- E越小 → 弹性绝对值越小，消费者对价格不敏感 → 厂商市场势力越大

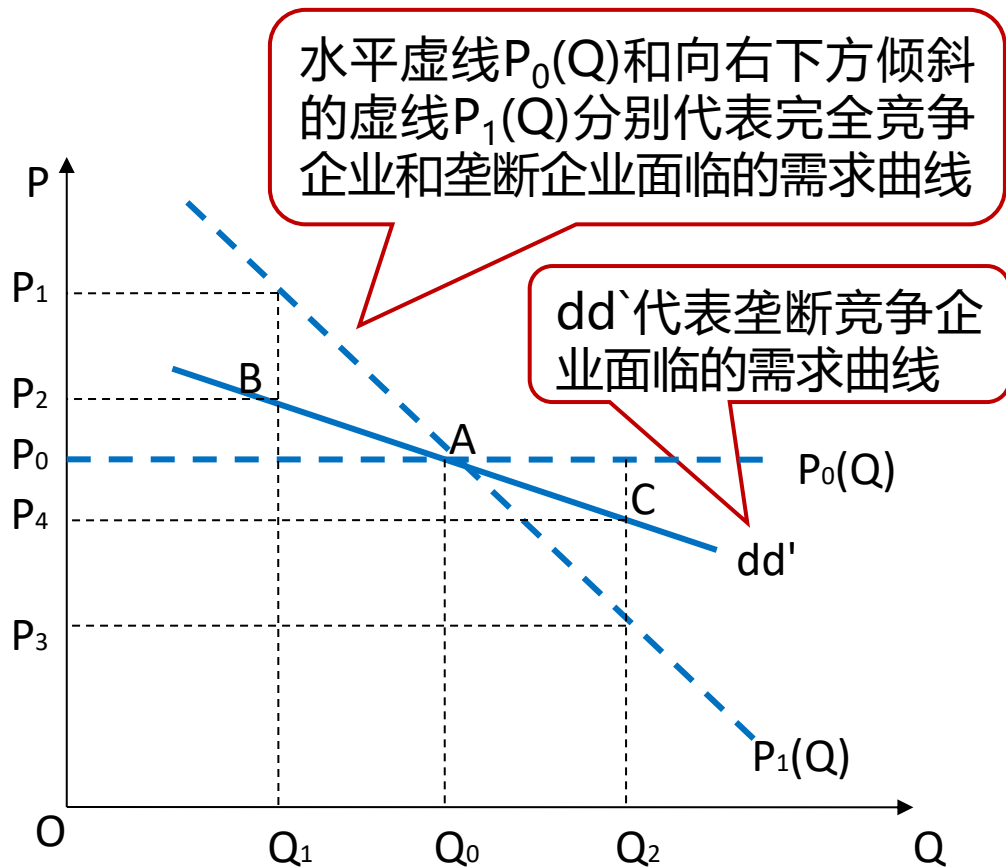


垄断竞争

- 特点：
 - 每个企业在整个市场中所占份额都微不足道
 - 生产的是“差异产品”
- 与完全竞争的区别：
 - 完全竞争企业改变产量的行为不影响价格
 - 垄断竞争企业改变产量的行为却会对价格产生一定的影响
- 与垄断的区别：
 - 尽管垄断竞争企业生产的是差异产品，但它却并不是真正的垄断者

在垄断竞争的条件下，产品的替代性小于完全竞争而大于垄断，故其价格变化所引起的产量变化要比完全竞争时小而比垄断时大。

当垄断竞争企业把价格从 P_0 提高到 P_2 或者降低到 P_4 时，它的产量相应地从 Q_0 减少到 Q_1 或增加到 Q_2 。这两个数量都小于完全竞争但大于垄断时由于相同的价格变动而引起的产量变动。

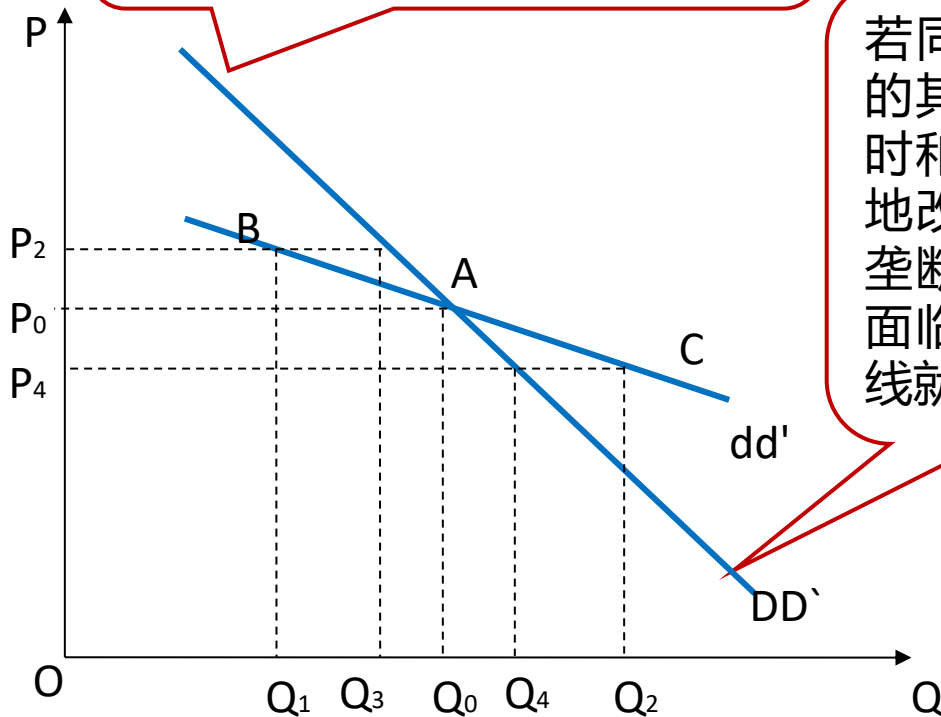




垄断竞争企业的需求曲线

当垄断竞争企业把价格从 P_0 降低到 P_4 时, 若其他企业保持价格不变, dd' 曲线从 Q_0 扩大到 Q_2 ; 若其他企业也同时和同等程度地降低价格 DD' 曲线从 Q_0 扩大到较小的 Q_4 。价格上升, 可同理分析。

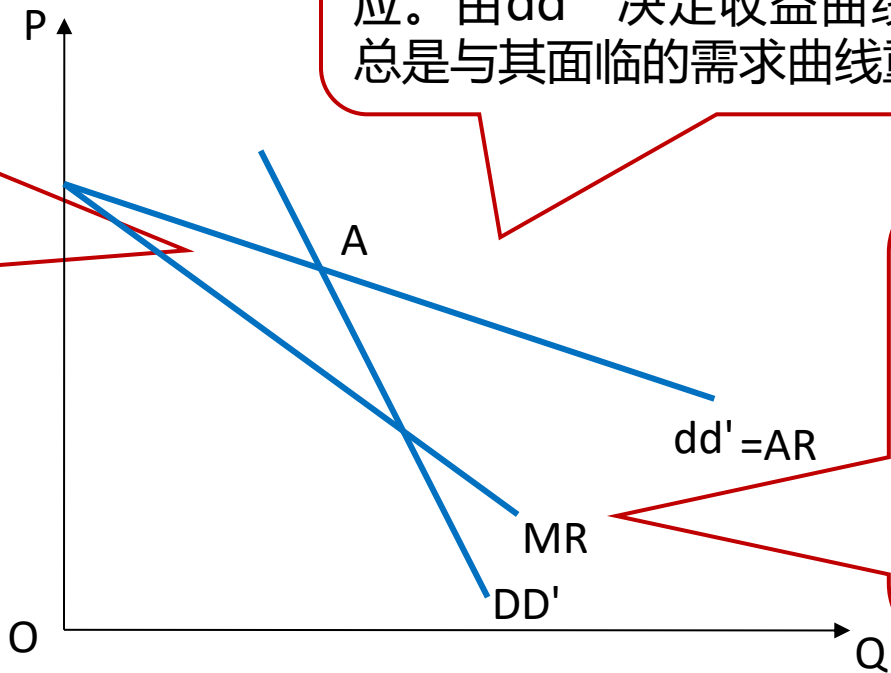
dd' 曲线暗含垄断竞争企业改变价格(或产量) 的行为不会引起其他企业也同时改变价格(或产量)



若同一市场中的其他企业同时和同等程度地改变价格。垄断竞争企业面临的需求曲线就更陡峭

垄断竞争企业的收益曲线

垄断竞争企业面临的需求曲线 dd' 和 DD' 反映的是两种极端情况,事实上垄断竞争企业面临的需求曲线介于 dd' 和 DD' 之间。

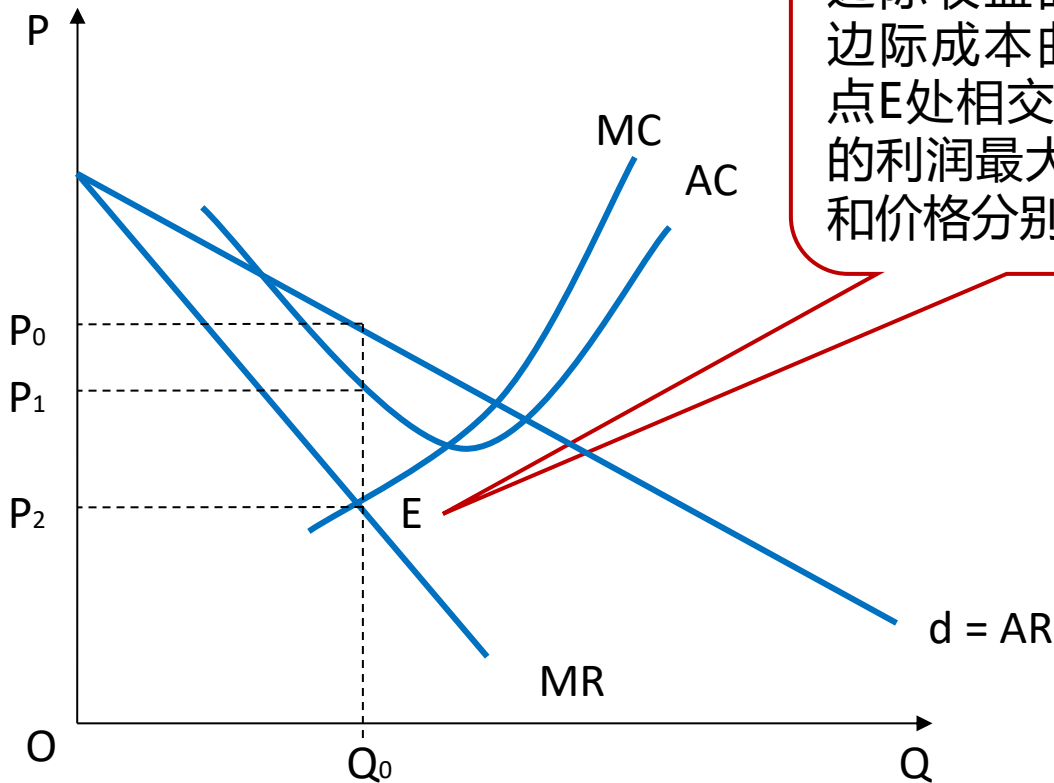


垄断竞争企业在整个市场上占的份额非常小,因而它的行为不会引起其他企业的反应。由 dd' 决定收益曲线,平均收益曲线总是与其面临的需求曲线重合。

当平均收益曲线为直线时,边际收益曲线的纵截距总与平均收益曲线相同,且斜率总是后者的2倍。

垄断竞争企业的短期均衡

利润最大化产量上的平均收益 P_0 大于相应的平均成本 P_1 ，故存在经济利润，其大小为 $(P_0 - P_1)Q_0$



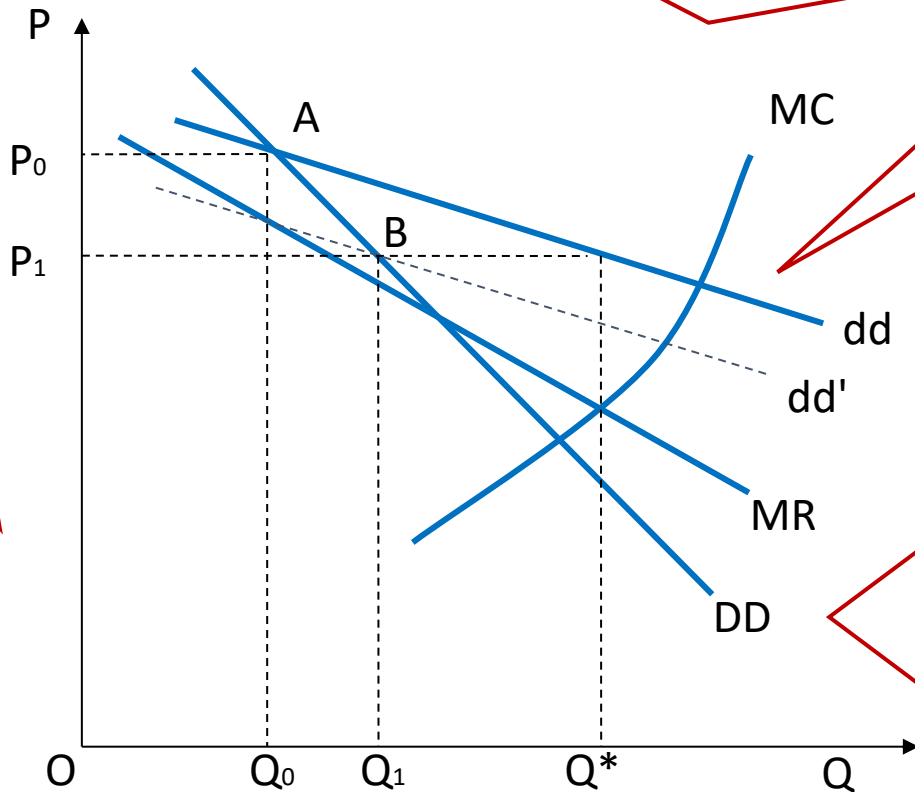
边际收益曲线 MR 和边际成本曲线 MC 在点 E 处相交，点 E 决定的利润最大化的产量和价格分别为 Q_0 和 P_0

短期均衡的调整过程

假定：所有的垄断竞争企业的情况都完全一样，分析一个典型垄断竞争企业，当该企业改变生产行为，其他企业同样改变

初始状态：
价格 P_0 和
销售量 Q_0

如果增加后的
销售量与
减少后的利
润最大化产
量恰好相等，
则典型企业
即实现了利
润最大化

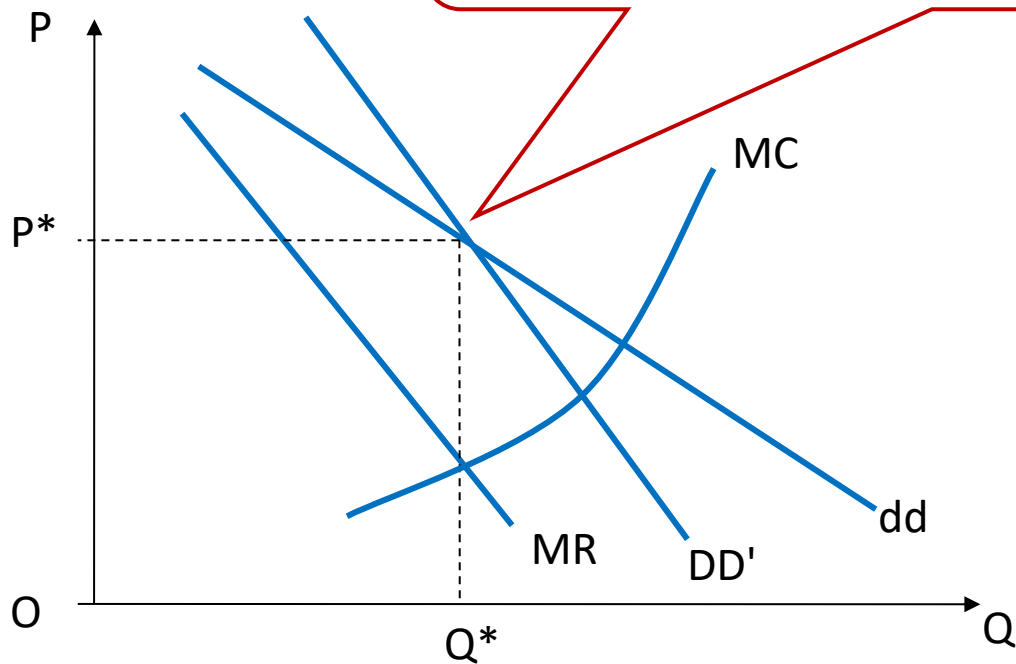


调整过程中， DD 曲线保持不动而 dd 曲线沿着 DD 曲线向右下方移动

典型企业的销售量将增加，该销量由 dd 曲线和 DD 曲线的交点决定；典型企业的利润最大化产量将下降：随着 dd 曲线的移动，边际收益曲线 MR 会向左下方移动， MR 与 MC 的交点会左移



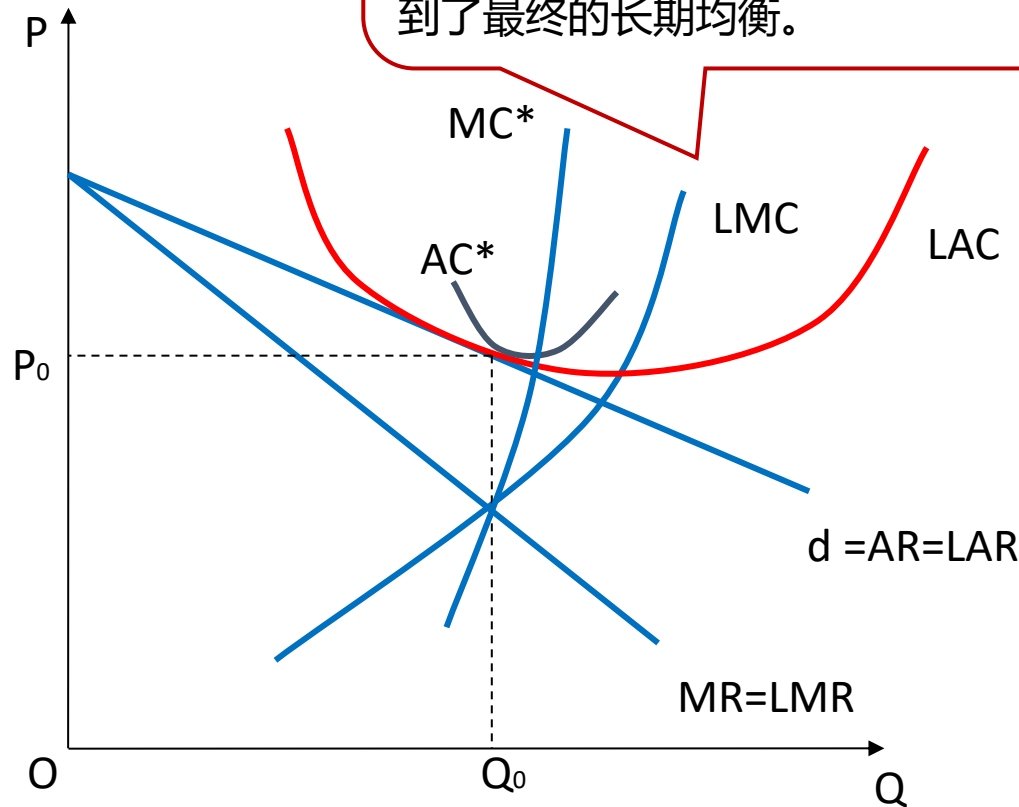
垄断竞争企业的短期均衡条件是：由 dd 曲线与 DD' 曲线的交点所决定的现实产量恰好等于由边际收益曲线 MR 与边际成本曲线 MC 的交点所决定的利润最大化产量。





壟斷競爭企業的長期均衡

- 企業規模調整
- 行業規模調整
- 最終均衡
 - 不虧不盈
 - $LMR = LMC = MR = MC^*$
 - $LAR = LAC = AR = AC^*$



存在经济利润时，新企业进入，产品供给量的增加，需求曲线和边际收益曲线向左下方移动。当需求曲线下移到在利润最大化产量上与平均成本曲线相切时，就达到了最终的长期均衡。



寡头垄断

- 少数几家企业掌握了大部分市场 → 相互依赖与影响
 - 可能只有几个寡头，也可能在几个寡头之外还存在众多小厂商
- 产生原因：
 - 资源控制：某些矿产行业
 - 政府特许：石油行业
 - 专利技术：操作系统
 - 规模经济：化工企业
- 市场容量有限和规模经济对生产规模的要求 → 市场上只能存在少量企业

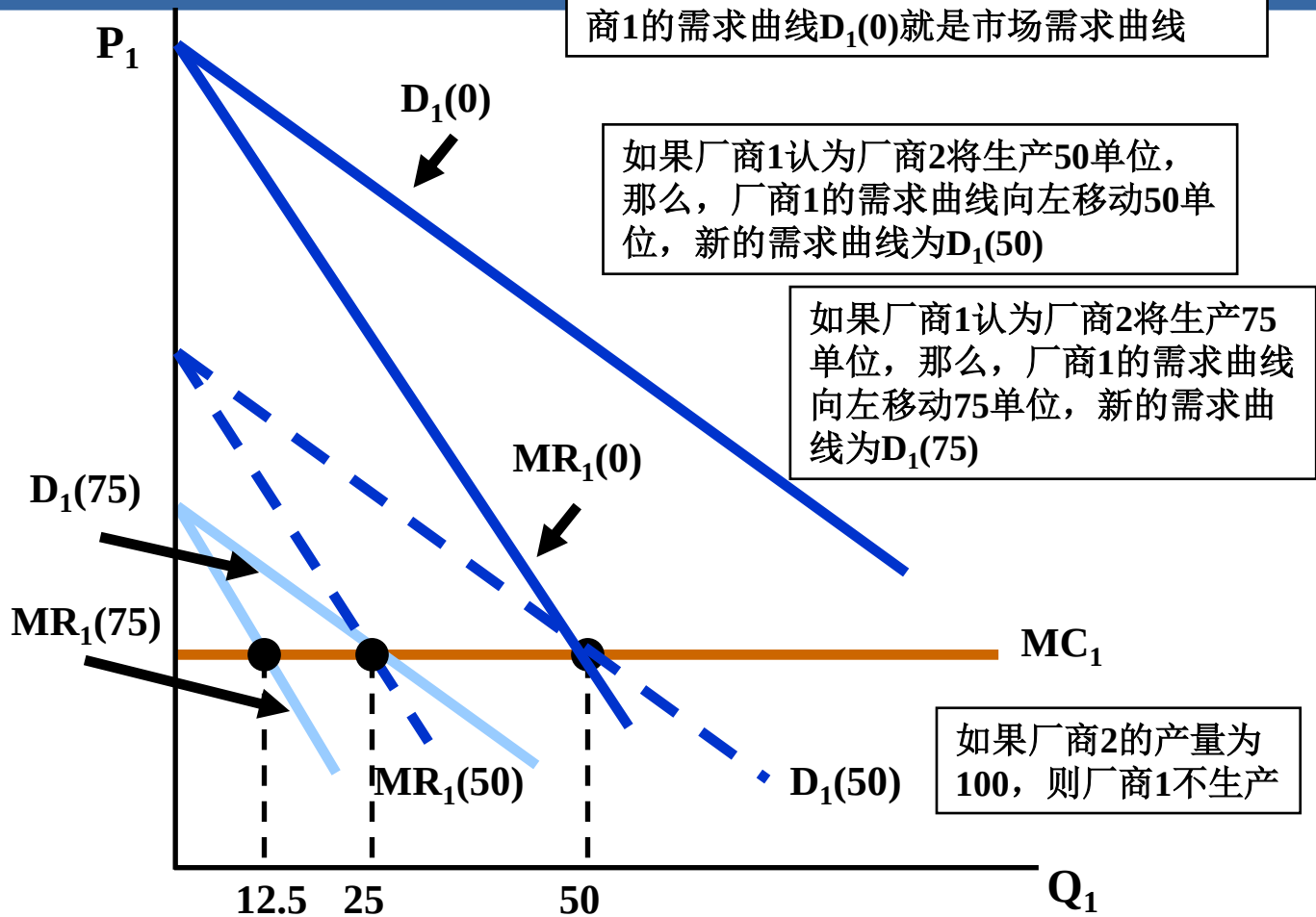


寡头垄断的特点

- 策略性互动（相互依赖和相互影响）
 - 存在一个连续不断的“影响—反应”的链条，寡头企业最初行动的结果到底如何，要取决于其他企业的反应情况。
 - 每个企业的行为举足轻重，实质性影响到其他企业
 - 企业必须考虑其他企业的反应

古诺模型

- 两个假设：
- 其他企业的产量是既定不变的
- 企业生产同质化的产品且成本为零（可以放松）





- 市场需求函数

$$P = \alpha - \beta Q = \alpha - \beta(Q_1 + Q_2)$$

- 厂商收益

$$R_1 = PQ_1 = \alpha Q_1 - \beta Q_1 Q_2 - \beta Q_1^2$$

- 边际收益

$$MR_1 = \alpha - \beta Q_2 - 2\beta Q_1$$



厂商产量决策

- 同时确定产量
- 以对方产量为既定，计算自己的最优产量→反应函数
- 认为对方也会想自己一样考虑，按此方式计算其产量
- 最终的结果：纳什均衡
 - 在给定竞争者的行为之后，各个厂商采取了它所能采取的最好的行为



- 厂商1的决策

$$R_1 = PQ_1 = \alpha Q_1 - \beta Q_1 Q_2 - \beta Q_1^2$$

→ $MR_1 = \alpha - \beta Q_2 - 2\beta Q_1$

- 利润最大化的条件是 $MR=MC$

- 厂商1要选择产量确保 $MR_1=0$ ，因为假设成本为零

- 最终可以得到：最优产量选择为

$$Q_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta} - Q_2 \right) \quad \star$$



- 厂商2的决策（类似地，我们可以得到）

$$Q_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta} - Q_1 \right) \quad \star$$

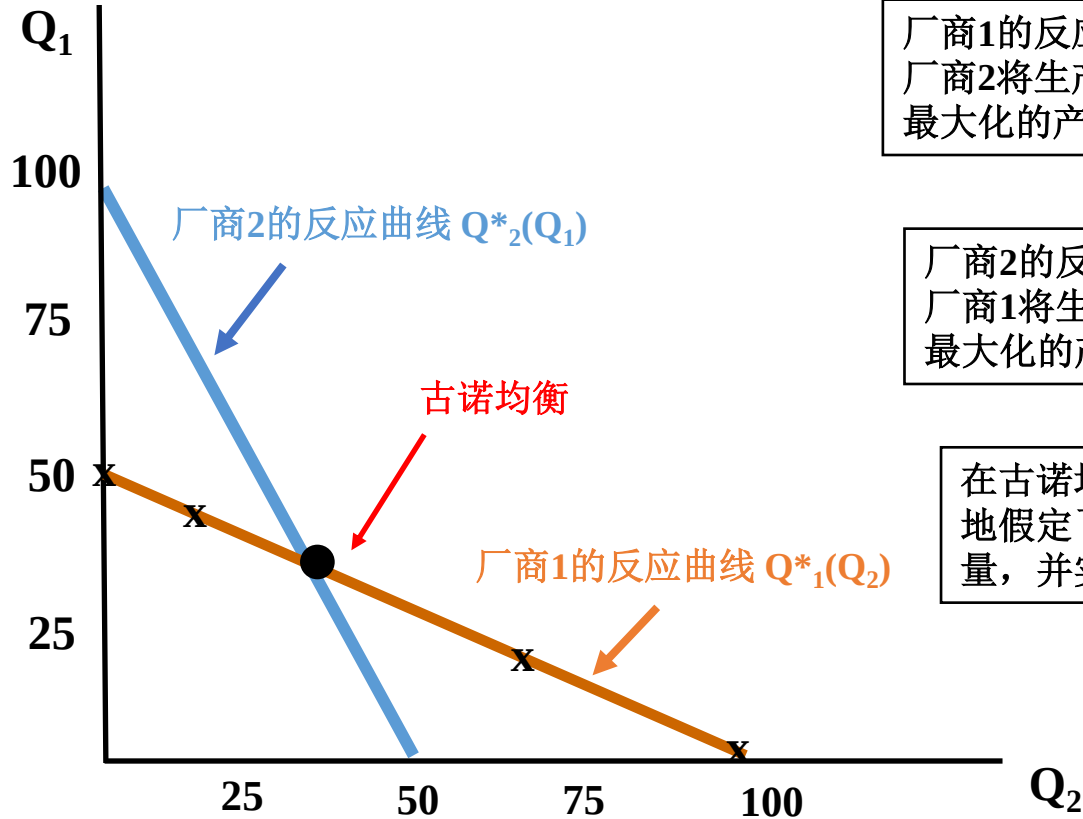
- 厂商1和2的决策结合起来（同时选择）

- 联立方程 $\star \star$ 可得

$$Q_1 = Q_2 = \frac{\alpha}{3\beta} \quad Q = Q_1 + Q_2 = \frac{2\alpha}{3\beta}$$



反应曲线和古诺均衡



厂商1的反应曲线是对应于它认为的厂商2将生产的产量，厂商1的利润最大化的产量选择。

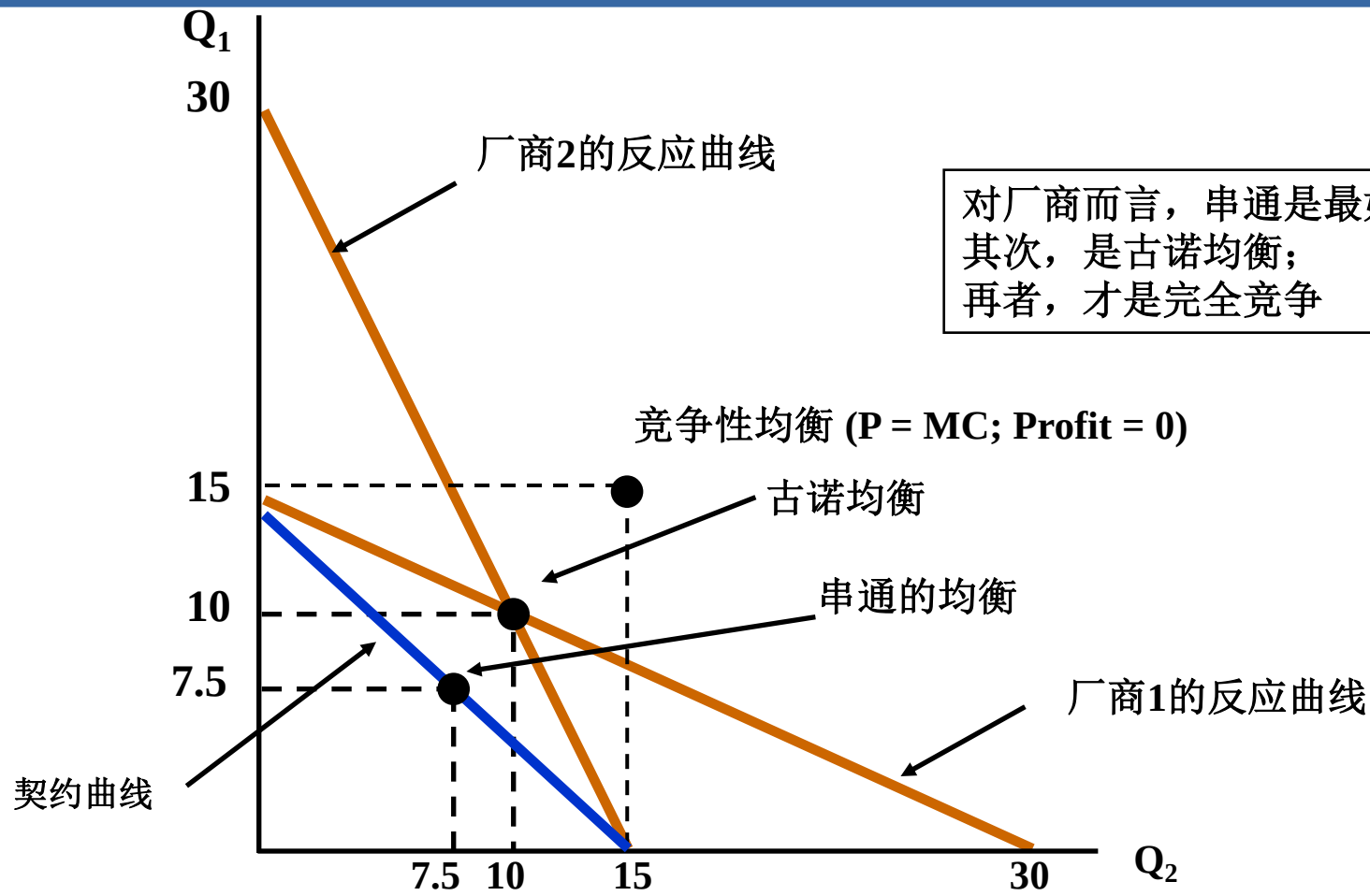
厂商2的反应曲线是对应于它认为的厂商1将生产的产量，厂商2的利润最大化的产量选择。

在古诺均衡处，每个厂商都正确地假定了它的竞争者将生产的产量，并实现自身利润的最大化



寡头企业的合谋

- 假设现在的市场需求函数为 $P = 30 - Q$
 - 很显然，古诺均衡的产量为 $Q_1 = Q_2 = 10$
- 如果两个寡头企业可以合谋来最大化总体利润（也可以理解为两个企业合并成一个垄断企业）
- 根据完全垄断企业的最优定价可知
 - $Q = Q_1 + Q_2 = 15$
- 比古诺均衡相比，合谋可以使双方以更少的产量获得更大的利润
- 一个问题：如何分配产量？



对厂商而言，串通是最好的结果；
其次，是古诺均衡；
再者，才是完全竞争



斯塔克博格模型

- 基本假设：
 - 某一厂商能够先确定产量
 - 两个厂商的边际成本 $MC = 0$
 - 市场需求曲线为 $P = 30 - Q$
 - 厂商1先决定产量，然后厂商2根据厂商1的产量再作出它的产量决策



- 厂商1
 - 和古诺模型存在区别
 - 厂商1必须考虑厂商2的反应（因为它先选择产量）
- 厂商2
 - 假定厂商1的产出水平是既定的，然后根据古诺模型中的反应曲线为决定自己的产出
 - 和古诺模型没有区别（因为它后选择产量）
 - $Q_2 = 15 - Q_1/2$



- 厂商1的收益为

$$R_1 = PQ_1 = 30Q_1 - Q_1Q_2 - Q_1^2$$

- 将 $Q_2 = 15 - Q_1/2$ 代入可得

$$R_1 = PQ_1 = 15Q_1 - Q_1^2/2$$

$$MR_1 = 15 - Q_1$$

- 令 $MR = MC$ 可得

$$Q_2 = 7.5$$



先行者收益

- 和古诺模型相比：
 - 厂商1的产量水平是厂商2的两倍
 - 厂商1的利润水平是厂商2的两倍
- 先行者优势的来源
 - 先进行选择的厂商能够制定更高的产量



伯川德模型

- 在寡头垄断市场上，竞争不仅通过定产的方式进行，而且也可以通过价格竞争方式来进行
- 伯川德模型就用于解释在寡头垄断市场上具有相同产品的厂商之间的价格竞争
 - 市场需求曲线为 $P = 30 - Q$
 - 两个厂商的边际成本 $MC_1 = MC_2 = 0$



- 先考虑一个问题：如果产品是**同质**的，消费者对产品的价格差异会产生何种反应？
- 答案是：消费者只会从价格较低的厂商那儿购买商品。即定价低的厂商占有全部的市场份额。
- 降价所产生的诱人利益（即占有全部市场）使得各个厂商都有削价的冲动，最终的结果是将价格定在等于边际成本处，即 $P = MC = 0$
- 纳什均衡就是完全竞争的均衡



古诺模型与伯川德模型的对比思考

- 将竞争策略从产量竞争转变为价格竞争，得到了两个不同的结果，正如伯川德模型与古诺模型所示
- 伯川德模型说明了选择竞争策略的参数（变量）的重要性，即究竟该选择价格竞争还是产量竞争
- 一个补充：
 - 当产品存在差异性时，市场份额就不仅仅取决于价格
 - 厂商的需求曲线可以变成
 - $Q_1 = 12 - 2P_1 + P_2$
 - $Q_2 = 12 - 2P_2 + P_1$
 - 此时伯川德模型的结果就不会收敛到完全竞争的均衡



价格领袖模型

- 某一个企业率先定价或调整价格，其他企业自愿跟随的一种定价做法
- 是合谋（勾结）的一种形式
- 一般也会被政府打击，如果证据确凿
- 现实中存在着不同类型的价格领袖制
 - 大厂商价格领袖制（支配型厂商价格领袖制）
 - 小厂商价格领袖制
 - 低成本厂商价格领袖制



支配型厂商价格领袖制

- 价格的决定由居支配地位的大企业作出，其他小企业则紧随其后，即跟随大企业同时和同等程度地改变价格
- 大企业制定的价格不会过高，而小企业的生产能力又相对有限，不能够完全满足市场的需要
- 价格一旦确定，其他小企业按此充分供给→大企业提供提供市场需要的剩余部分→大企业必须做出准确的计算
- 定价方式是博弈论中的序贯博弈，用回溯推理求解
- 大厂商定价→小厂商跟随
- 大厂商定价时必须考虑这种跟随

当价格为 P_0 时, 市场的需求量为 Q_0 , 所有小企业提供的总供给量为 Q_1 , 支配性企业面临的“剩余”需求量为 $(Q_0 - Q_1) = Q^*$

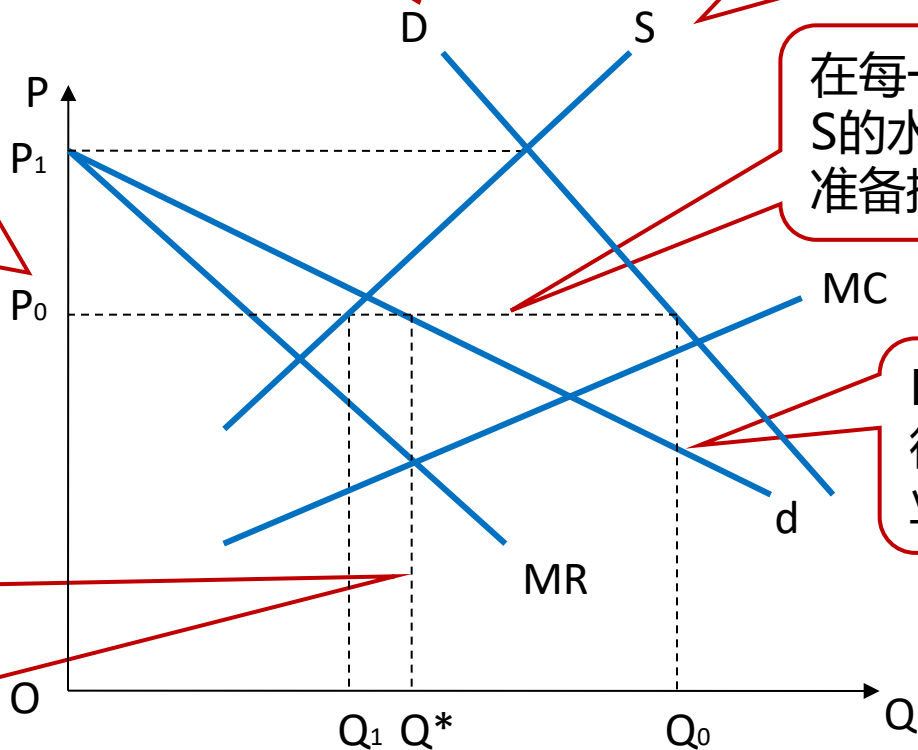
MR与MC的交点决定了支配性企业的利润最大化产量为 Q^* , 相应的利润最大化价格为 P_0

D代表市场需求曲线

S是所有小企业的供给曲线

在每一价格水平上, D与S的水平差距是寡头企业准备提供的产量

D与S水平相减后得到的d是寡头企业面临的需求曲线





斯威齐模型

- 解释寡头市场价格稳定性的一种理论
- 寡头企业改变价格时，其他企业的反应具有不对称的特点
 - 寡头企业提高价格 → 其他企业却维持原来的价格不变
 - 寡头企业降低价格 → 其他企业也会同样降低价格
- 寡头企业轻易不调整价格——价格稳定
- 图形上看，寡头企业面临的需求曲线会在现行价格处发生“扭折”



如果寡头企业提高价格, 则根据假定, 所有其他企业不会同样地提高价格, 故它的销售量将会减少很多, 需求曲线应当比较平缓

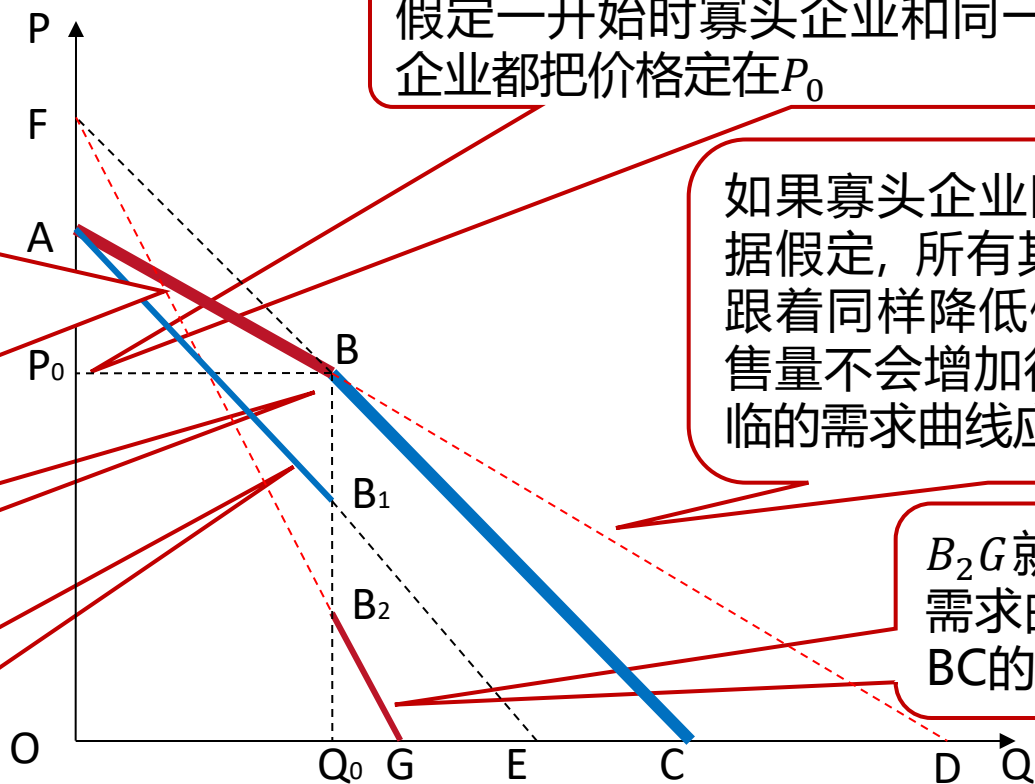
整个需求曲线就在B处扭折

扭折需求曲线上半段AB的边际收益曲线 AB_1

假定一开始时寡头企业和同一市场中的其他企业都把价格定在 P_0

如果寡头企业降低价格, 则根据假定, 所有其他企业也都会跟着同样降低价格, 故它的销售量不会增加很多寡头企业面临的需求曲线应当比较陡峭。

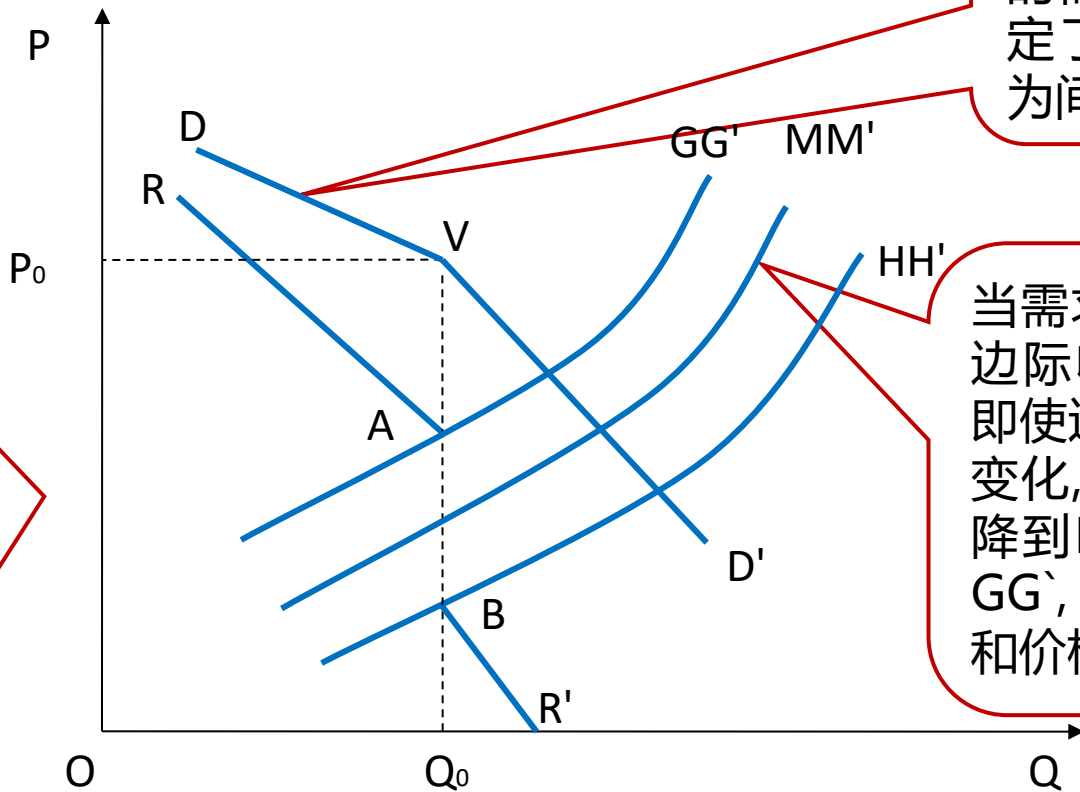
B_2G 就是相应于真实需求曲线ABC下半段BC的边际收益曲线



价格刚性：成本和需求在一定范围
 之内的变化不会引起价格的变化

需求曲线为DVD`在
 点V处扭折。扭折
 的需求曲线DVD`决
 定了边际收益曲线
 为间断的RA和BR`

另一方面，当
 边际成本曲线
 保持为MM`时，
 即使需求曲线
 发生一定程度
 的变化(只要扭
 折点还在点V
 处)，利润最大
 化产量和价格
 可能仍然是 Q_0
 和 P_0



当需求状况不变，从而
 边际收益曲线不变时，
 即使边际成本曲线发
 生变化，例如，从MM`
 下降到HH`，或者上升
 到GG`，利润最大化
 产量和价格仍然为 Q_0
 和 P_0



卡特尔

- 若干个企业达成公开或正式的协议，试图控制整个市场的利润最大化产量和价格时，这些企业的总和就是所谓的“卡特尔”
 - 卡特尔的最大利润大于其成员单独行动时的利润之和
- 卡特尔行为
 - 卡特尔像一个垄断企业一样行动，追求各成员厂商总利润最大化
 - 同时要在成员厂商之间分配利益（利润）



- 卡特尔利润最大化与寡头的比较
 - 尽管卡特尔可以通过联合行动获得垄断利润，但是如何在成员之间分配垄断利润却是一个难题
- 卡特尔的不稳定性
 - 总是面临其成员的欺骗，不遵守已经达成的价格和产量协议
 - 当其他企业均坚持卡特尔价格，某个企业就有改变价格时以获得更多的利润的动机



博弈

- 任何涉及到两个或以上的决策者行为相互影响、需要考虑对方决策对自己的影响、需要考虑对方对自己决策反应的活动都可以叫做一个博弈
- 博弈分析的三要素
 - 参与人：两个或以上相互影响的独立决策者
 - 策略：参与人采取的行动（同时博弈），或行动方案（序贯博弈）
 - 收益（结局）：参与人都采取行动或者执行了行动方案后各自获得的结果，这个结果用“收益”值测度，如效用或利润



博弈均衡

- 博弈最终结果的策略组合，叫做博弈均衡，就是博弈各方最终选取的策略组合
- 纳什均衡
 - 参与人的这样一种策略组合，在该策略组合上，任何参与人单独改变策略都不会得到好处
 - 纳什均衡是一组策略组合，每一个策略都是对博弈对手策略的最优反应
 - 纳什均衡里的策略互为最优反应



如何描述一个博弈：收益矩阵

		企业B的策略	
		收益	
企业A的策略	合作	7, 8	1, 4
	不合作	4, 1	2, 3



博弈分析：卡特尔的不稳定性

企业A\企业B	合作	不合作
合作	5, 6	1, 7
不合作	7, 1	<u>2</u> , <u>3</u>

- 企业A和企业B都有勾结的动机，即达成协议，承诺选择合作的策略
- 但是即使一开始时它们真的达成了合作的协议，这种合作也是不长久的，很快就会被破坏，并最终回到不合作的老路上去

博弈分析：策略性贸易政策

企业A\企业B	生产	不生产
生产	-2, -2	8, 0
不生产	0, 8	0, 0

无补贴：

两个纳什均衡

企业A\企业B	生产	不生产
生产	-2, <u>3</u>	<u>8</u> , 0
不生产	<u>0</u> , <u>13</u>	0, 0

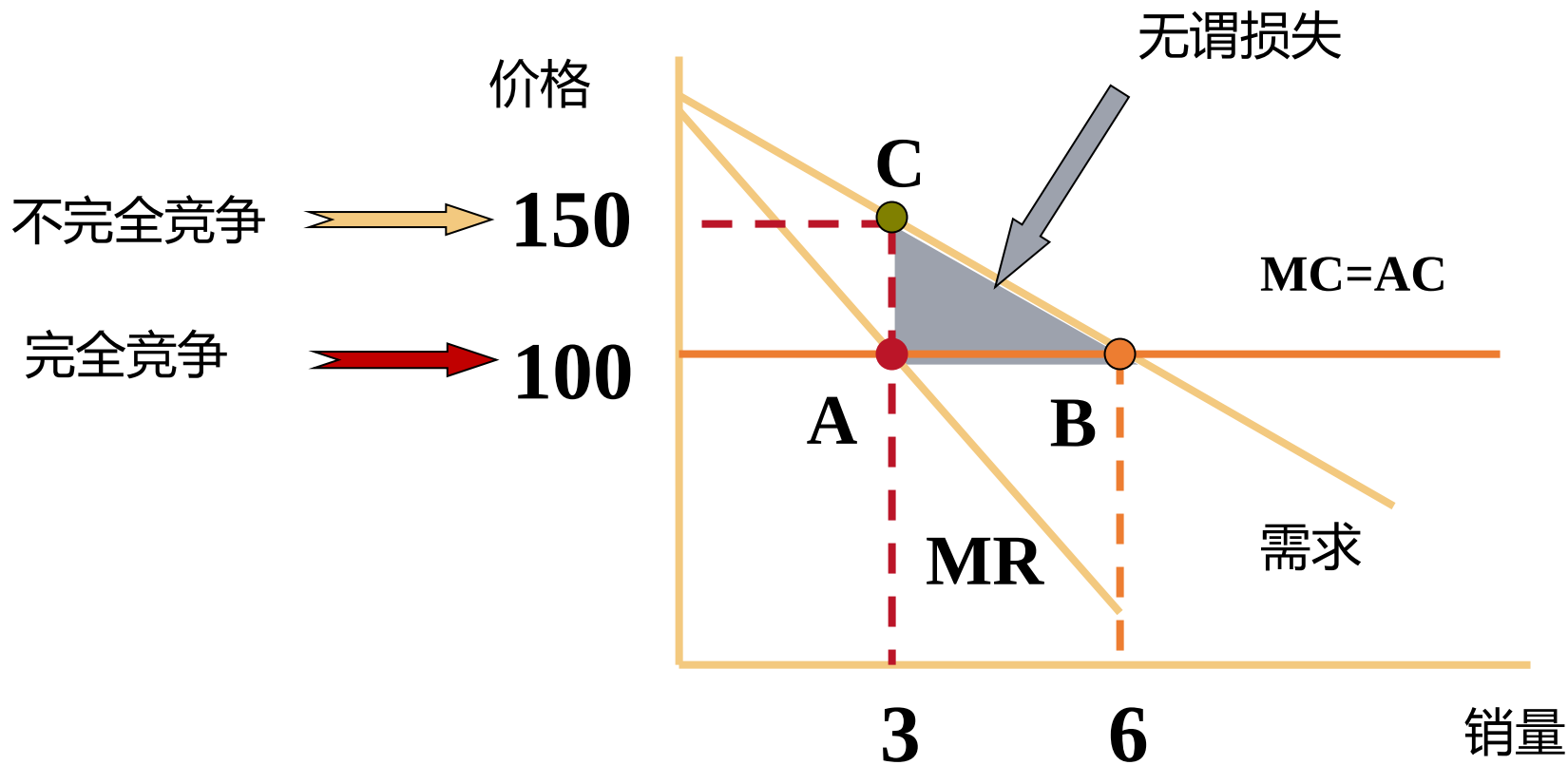
B获得补贴：

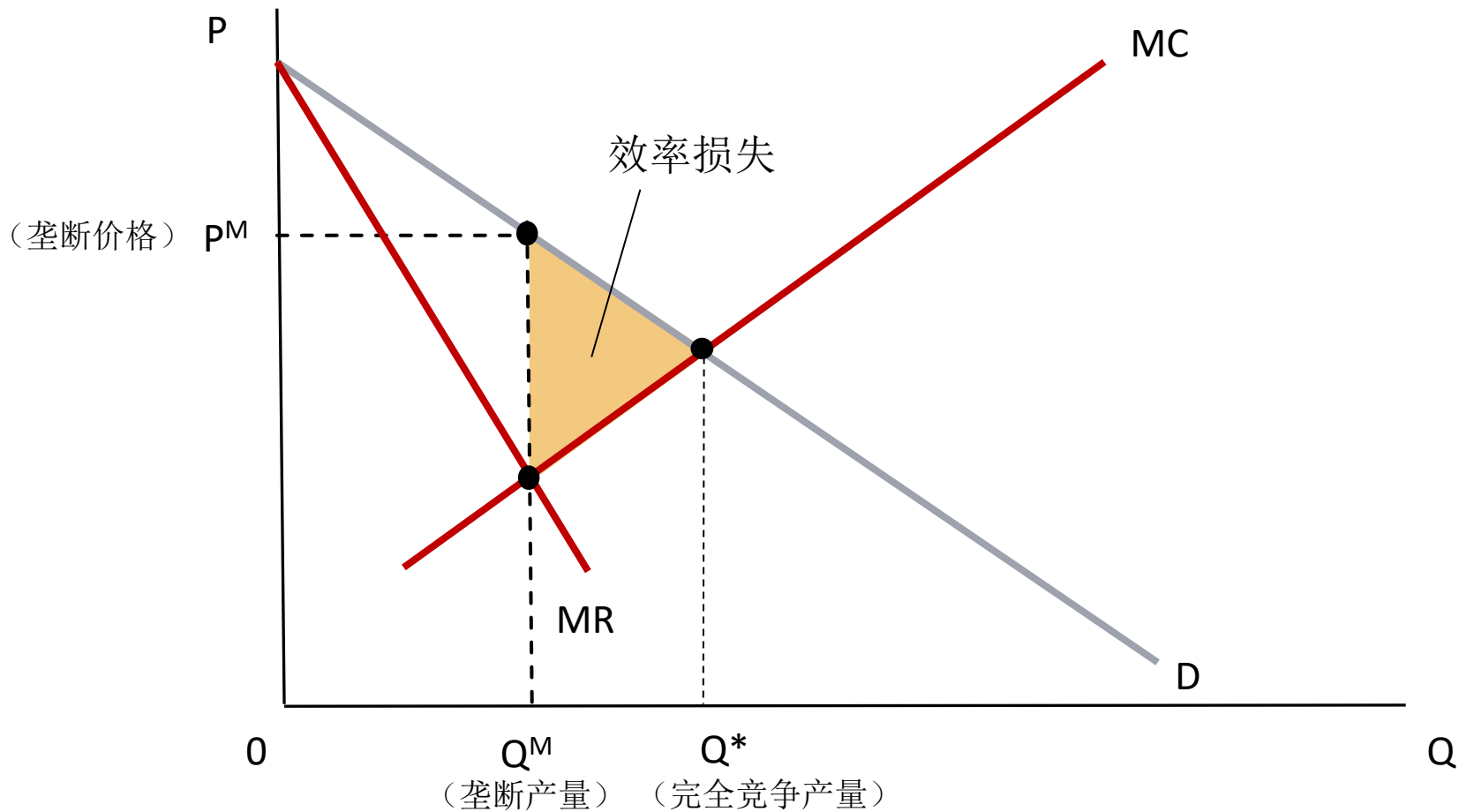
唯一的纳什均衡



不同市场的比较——静态效率

长期	成本	价格	产量	利润	效率
竞争	低	低	多	无	$P=MC$
不完全竞争	高	高	少	大部分有 垄断竞争无	$P>MC$ (完全价格歧视时 $P=MC$)







不同市场的比较——动态效率

- 技术进步，创新的成本与收益
 - 从静态的角度来看，完全竞争企业是有效率的，而不完全竞争企业则是无效率的
 - “静态”的意思是指技术不变。一旦引入技术进步，结果可能大不相同
 - 相对于完全竞争企业，不完全竞争企业的技术进步可能更快一些；这可能会抵消掉其静态的低效率还有余，从而使得它的综合的效率超过完全竞争企业